ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 8 · ØKT 2 AV 2

Nullpunkt: sikkerhetsmarginen og spakene

Hvor mange timer kan Nordlys miste, og hva hjelper?

Kapittel 8 går over to økter: nullpunktet, og sikkerhetsmarginen med spakene. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, 12 montører, regnskapet for 2026.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 8 svarer på to spørsmål, i to økter

1 Hvor mye må vi selge?

Nullpunktet

Faste kostnader delt på dekningsgraden (kroner) eller dekningsbidraget per enhet (timer, oppdrag).

Økt 1 · boka 8.1 og 8.2

Denne økta

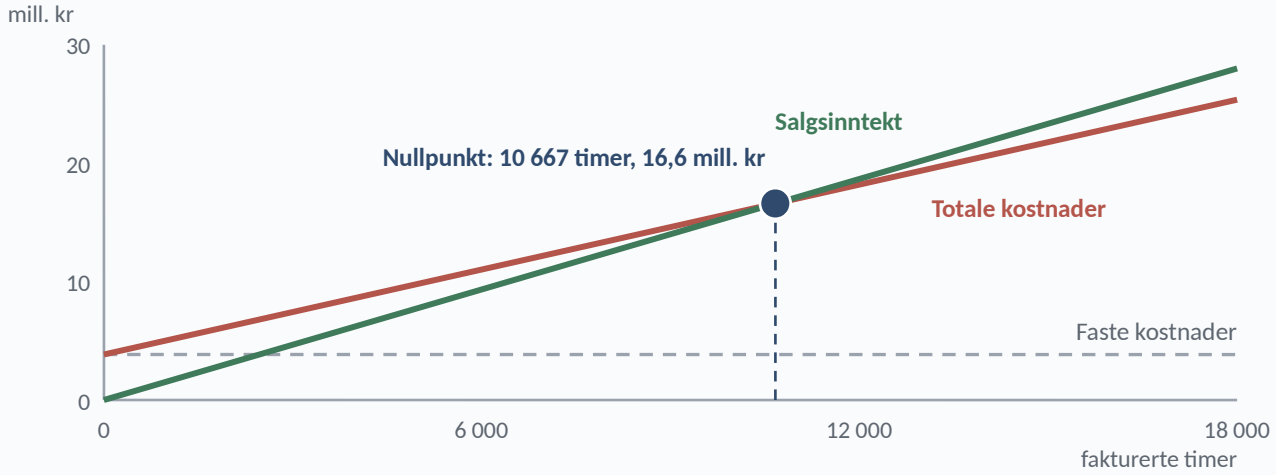
2 Hvor mye tåler vi, og hva hjelper?

Sikkerhetsmarginen og spakene

Avstanden ned til nullpunktet, og hva faste kostnader og pris gjør med den.

Økt 2 · boka 8.2 og 8.3

Ett bilde holder kapitlet sammen: der inntektslinja krysser kostnadslinja



Til venstre for nullpunktet ligger kostnadslinja øverst: tap. Til høyre ligger inntektslinja øverst: overskudd. Avstanden fra det virkelige salget, 14 400 timer, ned til nullpunktet er sikkerhetsmarginen.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og banken

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Nullpunkt, dekningspunkt	Break-even, «gå i null»	Salget der resultatet er null
Risikomargin (sikkerhetsmargin)	Margin, buffer	Hvor mye salget kan falle før tap
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Salg minus variable kostnader
Dekningsgrad	DG, DB-prosent	Dekningsbidraget i prosent av salget
Dekningsbidrag per enhet	DB per time, timebidrag	Det én fakturert time legger igjen
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Det som kommer uansett: kontor, husleie, biler
Overskuddskrav	Resultatmål, budsjettert resultat	Det eierne vil sitte igjen med

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Desember 2026: nybyggprosjektet blir kanskje utsatt, og 2027 kan bli et stille år

Det som skjedde

1. desember

Nullpunktet er 10 667 timer; i 2026 ble 14 400 fakturert. Et nybygg på om lag 3 000 timer er ikke kontraktsfestet, og byggherren sier byggestart kan bli 2028.

8. desember

Kari vurderer fire tiltak: ny servicebil og én til på kontoret, eller kutt i leasing og i kurs som ikke er lovpålagt. Og timeprisen opp eller ned 5 %.

10. desember

Ronny: «Montørene får lønn uansett. Er ikke marginen mindre enn boka sier?»

Slik er bransjen

Juli ligger 41 % under oktober (Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, 2025) fordi fellesferien ligger der.

Et utsatt nybyggprosjekt er noe annet: da forsvinner timene hele året. 120 av 809 elektrobedrifter lå under nullpunktet i 2025 (NHO Elektro).

Spørsmålet for økta: hvor mye kan salget falle, og hvilke spaker virker?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du regne sikkerhetsmarginen og vurdere tiltak

1 Regne sikkerhetsmarginen

I kroner, timer og prosent, og skille den fra driftsmarginen.

2 Vurdere montørlønna

Vise hva det betyr for nullpunktet at montørene er fast ansatt.

3 Bruke spakene

Regne hva faste kostnader og timepris gjør med nullpunktet, og hvorfor prisen ikke skal opp i et stille år.

Du trenger ikke

Nullpunkt for flere produkter samtidig, eller overskuddskrav i detalj. Det står i sammendraget.

Hvorfor det haster

Et budsjett uten sikkerhetsmargin er et budsjett uten plan B. Banken spør hvor mye salget kan falle.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Sikkerhetsmargin	Sikkerhet eller drift	Fast montørlønn	Stopp: 1B a–c	Fasit	Faste kostnader	Timeprisen	Et stille år	Juli	Forutsetningene	Stopp: 1C	Fasit	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Sikkerhetsmarginen: hvor mye kan salget falle før det blir tap?

Begrepet

Sikkerhetsmarginen er avstanden fra det virkelige eller budsjetterte salget ned til nullpunktet. Boka kaller den risikomargin. Den kan regnes i kroner, i enheter og i prosent av salget, og prosenten er den samme uansett om du regner i kroner eller timer.

Regelen

Sikkerhetsmargin = salg – nullpunkt.
I prosent = sikkerhetsmargin / salg × 100.

I jobben

Når en stor kunde eller et prosjekt kan forsvinne, sammenlikner du med sikkerhetsmarginen. Er prosjektet større enn marginen, blir det tap.

Nordlys 2026: fra nullpunktet til det virkelige salget

Nullpunkt 10 667 timer	Margin 3 733

	Regnestykke	Svar
I kroner	22 400 000 – 16 592 593	5 807 407 kr
I timer	14 400 – 10 667	3 733 timer
I prosent	**3 733 / 14 400**	**25,9 %**

Hos Nordlys

Nybyggprosjektet på 3 000 timer er mindre enn marginen på 3 733 timer. Etter boka går Nordlys fortsatt med overskudd om det blir utsatt: (11 400 – 10 667) × 360 = 263 880 kr.

Husk **Sikkerhetsmarginen er hvor mye salget kan falle.**

Du er her

Nullpunktet | **Margin og spakene**

BEGREP

Sikkerhetsmargin eller driftsmargin: 25,9 % eller 6,0 %?

Begrepet

To marginer med nesten samme navn måler forskjellige ting. Sikkerhetsmarginen sier hvor mye salget kan falle før det blir tap. Driftsmarginen sier hvor mye av salget som blir overskudd. Den ene måler avstand til nullpunktet, den andre lønnsomhet.

Regelen

Sikkerhetsmargin = (salg − nullpunkt) / salg.
Driftsmargin = driftsresultat / salg.

I jobben

Når noen sier «marginen», spør hvilken. En bedrift kan ha god sikkerhetsmargin og likevel lav driftsmargin, og omvendt.

Nordlys 2026: to marginer

	Regnestykke	Prosent	Sier
Sikkerhetsmargin	5 807 407 / 22 400 000	25,9 %	Salget kan falle om lag en fjerdedel
Driftsmargin	1 344 000 / 22 400 000	6,0 %	6 øre av hver krone blir overskudd

Sammenhengen: driftsresultat = sikkerhetsmargin i kroner × dekningsgrad. 5 807 407 × 0,2314 = 1 344 000 kr.

Hos Nordlys

Bransjen hadde 7,5 % driftsmargin i 2025. Nordlys' 6,0 % er litt under. Sikkerhetsmarginen oppgis ikke i rapporten.

Husk **Sikkerhetsmargin: avstand til tap. Driftsmargin: andel overskudd.**

Du er her

Nullpunktet

Margin og spakene

BEGREP

Fast montørlønn: er marginen 3 733 timer, eller bare 1 420?

Begrepet

Boka regner montørlønna som variabel: selges en time mindre, forsvinner lønna for den timen. Men de 12 montørene er fast ansatt. På kort sikt løper lønna uansett. Regnes montørlønna som fast, stiger både de faste kostnadene og dekningsbidraget per time, og nullpunktet flytter seg langt opp.

Regelen

Faste: 3 840 000 + 8 440 000 = 12 280 000.
DB per time: (22 400 000 − 8 776 000) / 14 400 = 946,11.
Nullpunkt: 12 280 000 / 946,11 = 12 980 timer.

To modeller for samme bedrift

	Bokas modell	Fast montørlønn
Faste kostnader	3 840 000	12 280 000
Variable kostnader	17 216 000	8 776 000
DB per time	360	946
Nullpunkt	**10 667 timer**	**12 980 timer**
Sikkerhetsmargin	**3 733 t · 25,9 %**	**1 420 t · 9,9 %**

I jobben

Bokas modell er riktig for prising og lang sikt. For et stille år med fast ansatte, bruk den andre. Kan montørene lånes ut eller permitteres, ligger svaret et sted mellom.

Hos Nordlys

Nybyggprosjektet på 3 000 timer er større enn 1 420 timer. Med fast montørlønn gir et utsatt prosjekt tap: 11 400 × 946,11 − 12 280 000 ≈ −1 494 000 kr.

Husk **Fast ansatte montører gir mindre margin enn boka viser.**

Du er her

Nullpunktet

Margin og spakene

STOPP · OPPGAVE 1B a–c

Stopp 1: sikkerhetsmarginen for hele Nordlys

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B (a–c)

Dette gjør du

Nullpunktet fra oppgave 1A står i fanen: 16 592 593 kr og 10 667 timer. Regn sikkerhetsmarginen i kroner (a), i prosent (b) og i timer (c).

Skriv så for deg selv: hva blir marginen med fast montørlønn, og tåler Nordlys at nybyggprosjektet på 3 000 timer blir utsatt?

Slik vet du at du er i mål

Marginen er om lag en fjerdedel etter boka. Du kan forklare hvorfor den er om lag en tidel med fast montørlønn.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B a–c: 5 807 407 kr, 25,9 % og 3 733 timer

a · I kroner

5 807 407 kr

22 400 000 − 16 592 593

b · I prosent

25,9 %

5 807 407 / 22 400 000

c · I timer

3 733 timer

14 400 − 10 667

Med fast lønn

1 420 t · 9,9 %

14 400 − 12 980

Etter boka tåler Nordlys å miste nybyggprosjektet. Med fast montørlønn gjør de det ikke, med mindre montørene kan lånes ut eller permitteres.

BEGREP

Faste kostnader opp: hva skjer med nullpunktet når kontoret vokser?

Begrepet

Boka endrer én størrelse om gangen. Øker de faste kostnadene, er dekningsbidraget per time det samme, fordi verken pris eller variable kostnader er rørt. Da må flere timer til før de faste er dekket. Nullpunktet stiger like mange prosent som de faste, og marginen krymper.

Regelen

Faste + 10 % → nullpunkt + 10 %.
Dekningsgraden og DB per time er uendret.

Nordlys: faste kostnader ± 10 %

	Faste kostnader	Nullpunkt	Margin
I dag	3 840 000	10 667 timer	3 733 t · 25,9 %
Faste + 10 % (bil og kontor)	4 224 000	11 734 timer	2 666 t · 18,5 %
Faste − 10 % (leasing, produktkurs)	3 456 000	9 600 timer	4 800 t · 33,3 %

4 224 000 / 360 = 11 733,3, rundet opp. 3 456 000 / 360 = 9 600. Bokas eksempel: faste 220 000 og 40 % gir 550 000 kr.

I jobben

En ny bil og én til på kontoret er faste kostnader som må bæres av timer. Ansett når timene er der, ikke før.

Hos Nordlys

I kroner: 4 224 000 / 0,2314 = 18 251 852 kr. Bokas konklusjon (8.3): økte faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre risikomargin.

Husk **Faste kostnader flytter nullpunktet, ikke dekningsbidraget.**

BEGREP

Timeprisen: hvorfor virker 5 % på prisen mer enn 10 % på de faste?

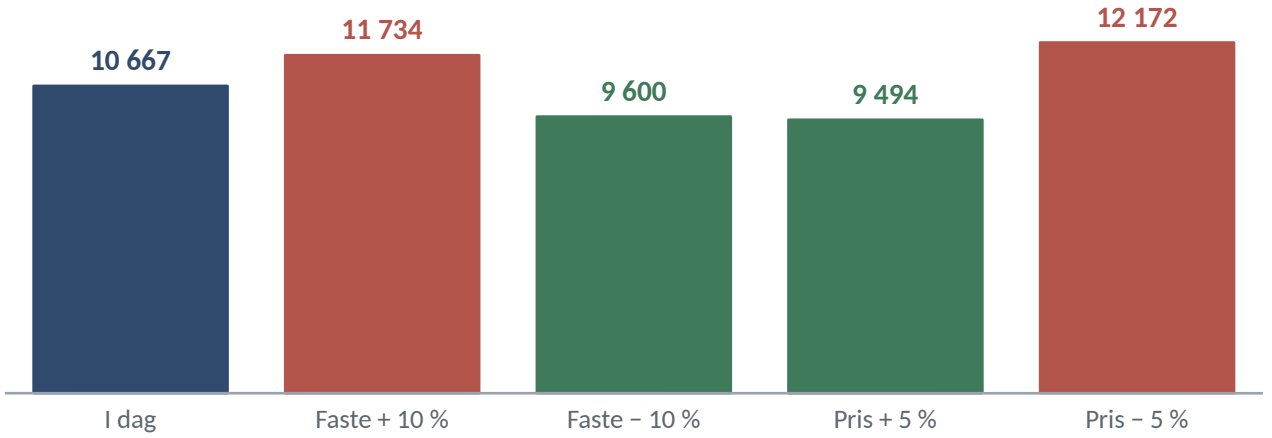
Begrepet

Endres timeprisen, går hele endringen rett inn i dekningsbidraget per time, fordi de variable kostnadene er de samme. Hos Nordlys er 5 % av 890 kr 44,50 kr, og det er 12,4 % av dekningsbidraget per time på 360 kr. Derfor flytter prisen nullpunktet mer enn et kutt i de faste.

Regelen

Ny DB per time = 360 ± 44,50.
Nullpunkt = 3 840 000 / ny DB per time.

Nullpunkt i timer, fire tiltak



I jobben

Prisen er den sterkeste spaken på papiret. Men kunden kan si nei, og analysen sier ingenting om hvor mange timer du mister ved å heve den.

Hos Nordlys

Pris + 5 %: 404,50 kr per time, nullpunkt 9 494 timer. Pris – 5 %: 315,50 kr, nullpunkt 12 172 timer. Faste – 10 %: 9 600 timer.

Husk **Prisen virker mest, men kunden bestemmer om den holder.**

Du er her

Nullpunktet | **Margin og spakene**

BEGREP

Et stille år: skal timeprisen opp når timene faller?

Begrepet

Faller timene, stiger de faste kostnadene per time. Følger du kalkylen mekanisk, skal timeprisen opp. Det skjer akkurat det året kundene har minst å bruke og konkurrentene er mest sultne. Boka regner kalkylesatsene av en normalperiode. Svaret på et stille år er flere timer, ikke høyere pris.

Regelen

Faste per time: 266,67 kr ved 14 400 timer, 384 kr ved 10 000. Timeprisen settes av normalaktiviteten.

I jobben

I et stille år: fyll ordreboka, lån ut montører, tilpass kapasiteten. Den som setter prisen opp, priser seg ut av jobbene bedriften trenger mest.

Nordlys med 10 000 timer

	Regnestykke	Resultat
Bokas modell	10 000 × 360 − 3 840 000	−240 000 kr
Fast montørlønn	10 000 × 946,11 − 12 280 000	≈ −2 820 000 kr
Timepris «mekanisk» opp	890 + (384 − 266,67)	1 007,33 kr per time

Underdekning med fast montørlønn: 4 400 usolgte timer × (267 + 586) = 3 753 200 kr.

Hos Nordlys

Et år med 10 000 timer går med tap uansett hvilken spak Kari drar i. Pris + 5 % gir 10 000 × 404,50 − 3 840 000 = 205 000 kr på papiret, bare hvis ingen kunder forsvinner.

Husk **Timeprisen skal ikke opp fordi året blir stille. Det er ordreboka som må fylles.**

Du er her

Nullpunktet

Margin og spakene

Bransjen: juli er den stille måneden, og de faste kostnadene løper likevel

Produksjonsindeks, installasjon (2021 = 100)	Januar	April	Juli	Oktober	Desember	Snitt
2025	114,5	95,8	71,6	122,2	99,2	104,5
2024	116,6	111,0	74,3	123,3	97,2	

Nordlys i juli (vårt regnestykke med bransjens indeks)	Regnestykke	Kroner
Faste kostnader per måned	3 840 000 / 12	320 000
Nullpunkt per måned	320 000 / 360	889 timer
Timer i juli	1 200 × 71,6 / 104,5	822 timer
Resultat i juli	**822 × 360 − 320 000**	**−24 080**

Hva bedriftene gjør

Juli er lav fordi de fleste tar tre uker fellesferie. Bedriftene legger el-kontroller og planlagt vedlikehold til ukene rundt ferien. Juli alene er ikke farlig. Et helt år under nullpunktet er.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, næring 43.2, ujustert, hentet 14.10.2026.

BEGREP

Forutsetningene: hvorfor stemmer ikke analysen helt hos en installatør?

Begrepet

Boka bygger nullpunktsanalysen på tre forutsetninger og kritiserer dem selv: prisen per enhet er den samme uansett volum, de variable kostnadene er like store per enhet, og de faste kostnadene endrer seg ikke i sprang. Utveien er å regne med gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad.

Regelen

Analysen viser retning og størrelse.
Den er ikke en eksakt grense.

I jobben

Når en avdeling vokser, hopper de faste kostnadene: en ny bil, en ny montør, et større lager. Regn nullpunktet på nytt for hvert sprang.

Tre forutsetninger, og virkeligheten hos Nordlys

Forutsetningen	Hos Nordlys
Lik pris per enhet	Timeprisen varierer med kunde og rammeavtale
Like variable kostnader per enhet	Materiell billigere ved store innkjøp; overtid gjør timen dyrere
Faste kostnader uten sprang	En bil og en montør til gir et hopp i de faste
Montørlønna er variabel	Montørene er fast ansatt; på kort sikt er lønna fast

Hos Nordlys

1 555,56 kr i omsetning og 1 195,56 kr i variable kostnader per time er snitt over alle jobbene, slik boka foreslår.

Husk **Nullpunktet viser retning, ikke en sikker prognose.**

Du er her

Nullpunktet

Margin og spakene

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp 2: fire tiltak før et stille år. Hva skjer med nullpunktet?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Endre én ting om gangen. Faste kostnader + 10 % (a) og marginen (b). Faste − 10 % (c). Timepris + 5 % (d) og − 5 % (e).

Regn resultatet ved 10 000 timer (f). Velg tiltaket med lavest nullpunkt (g), og skriv et råd til Kari (h).

Slik vet du at du er i mål

Faste kostnader flytter nullpunktet like mange prosent. Prisen flytter det mer. Rådet til Kari sier at ordreboka må fylles først.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: 11 734, 9 600, 9 494 og 12 172 timer, og –240 000 kr ved 10 000 timer

a–b · Faste + 10 %

11 734 timer

4 224 000 / 360. Margin 2 666 t, 18,5 %

c · Faste − 10 %

9 600 timer

3 456 000 / 360

d–e · Pris ± 5 %

9 494 · 12 172

3 840 000 / 404,50 · / 315,50

f · 10 000 timer

–240 000 kr

10 000 × 360 − 3 840 000. Fast lønn: ≈ −2 820 000

g: prisen opp 5 % gir lavest nullpunkt. h: men ikke i et stille år; kunden kan si nei. Ingen ny bil før timene er der, og et år med 10 000 timer går med tap uansett: ordreboka må fylles først.

Du er her

Nullpunktet | **Margin og spakene**

OPPSUMMERING

Hele kapittel 8 på ett ark: nullpunktet, marginen og spakene

Hvor mye må vi selge?

Nullpunktet

Faste / dekningsgrad i kroner, faste / DB per enhet i timer. Nordlys: 16,6 millioner kr, 10 667 timer. Service: 288 oppdrag.

Hvor mye tåler vi?

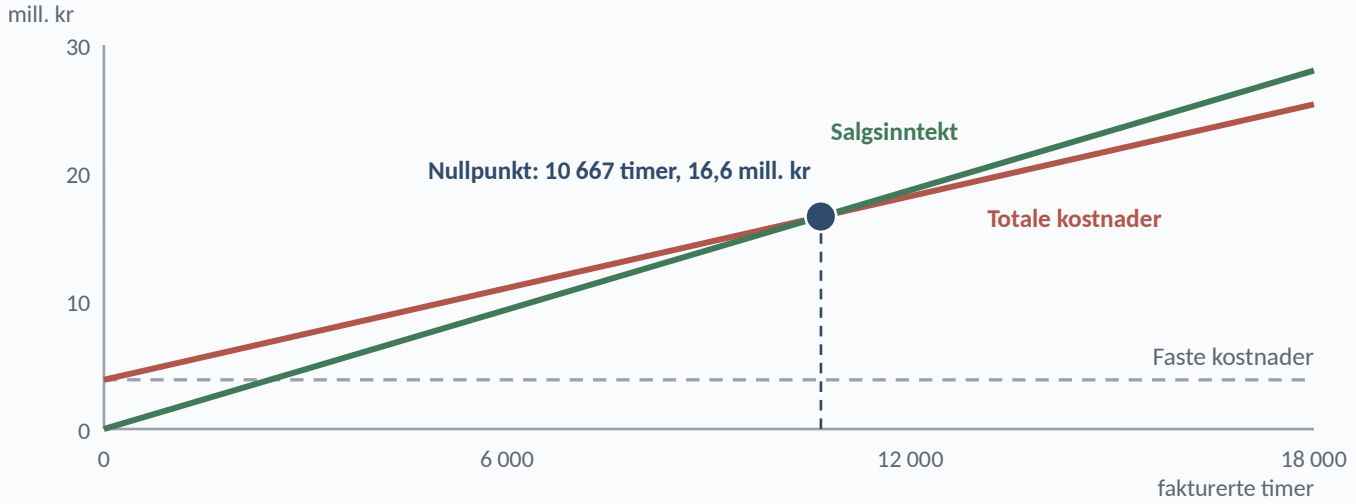
Sikkerhetsmarginen

3 733 timer, 25,9 % etter boka. Med fast montørlønn bare 1 420 timer, 9,9 %.

Hva hjelper?

Spakene

Faste ± 10 % flytter nullpunktet 10 %. Pris ± 5 % flytter det mer. Men i et stille år er det ordreboka som må fylles.



Nullpunktet viser retning og størrelse. Hvor mye som er fast og variabelt, avgjøres av hvordan bedriften er organisert, og av hvor lang tid du ser framover.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: avsnitt 8.2 (risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven: endret faste kostnader og pris, og sammenfatningen i e).

Kapittel 5: normalaktivitet og timeprisen.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Øv og Prøv, særlig oppgavene om endringer.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Regn marginen for laget ditt hvis den største kunden forsvinner.

Dette kan du bli spurt om

Regn sikkerhetsmarginen i kroner, enheter og prosent. Forklar forskjellen på sikkerhetsmargin og driftsmargin. Regn hva endringer i faste kostnader og pris gjør med nullpunktet. Drøft forutsetningene, også hva fast ansatte gjør med analysen.

Det viktigste fra økta: marginen er avstanden til tap, og et stille år løses med timer, ikke med pris.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8: 8.1 (spørsmål og forutsetninger), 8.2 (begreper, nullpunkt i kroner og mengde, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven og sammenfatningen); kapittel 2 (faste og variable kostnader); kapittel 5 (normalaktivitet)	Begrepene og formlene
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): 120 med negativt driftsresultat, driftsresultat 7,5 %, omsetning per fakturert time 1 534 kr fordelt på materiell 525, lønn 575, innleie 26, indirekte 297 og resultat 115 (408 kr igjen etter materiell, lønn og innleie). FSE § 7 (årlig opplæring). Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, næring 43.2, ujustert (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene og juli
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: resultatregnskap 2026, 14 400 fakturerte timer, timepris 890 kr, serviceavdelingen (18 500, 11 200, 2 100 000, 210 og 400 oppdrag). Delingen i faste og variable kostnader er kapittel 2. Nybyggprosjektet på 3 000 timer og tiltakene i 1C er forutsetninger i casen	Alle Nordlys-tall
Fjell Elektro AS, faktaark: driftsmargin 3,0 % i budsjettet	Bransjen

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.